# Aprendizaje y enseñanza de la especialidad de: Didáctica de Biología y Geología.

Tema 2. Cómo enseñar biología y geología

**Introducción**

En la sociedad contemporánea, el conocimiento científico ha superado el ámbito estrictamente académico para establecerse como la herramienta más eficaz y un derecho innegociable de la ciudadanía. De acuerdo con lo expuesto en las fuentes, la enseñanza de la Biología y la Geología debe ser considerada no como un proceso de asimilación pasiva o memorización mecánica de dogmas, sino como un elemento fundamental para el fomento del pensamiento crítico y la participación democrática.

Ante los desafíos globales, tales como el colapso climático, las crisis energéticas y la desinformación, es imperativo que el aula de ciencias se convierta en un entorno propicio para la investigación y el debate sociocientífico. En este contexto, el alumnado debe adquirir la capacidad de fundamentar sus decisiones en datos empíricos y de actuar con responsabilidad ecosocial.

**Objetivos**

- Vertebrar el currículo en torno a escenarios de inmersión interdisciplinares y dilemas reales, abandonando la fragmentación del conocimiento
- Asumir el rol de "designer cognitivo" para identificar y desmantelar los obstáculos epistemológicos y mitos previos del alumnado, logrando que el nuevo conocimiento se ancle de manera sólida y profunda.
- Erradicar la instrucción mecánica en favor de un diseño de investigación real liderado por el alumno, donde predomine el control de variables, el análisis crítico de resultados empíricos y la seguridad preventiva.

## 1. La alfabetización científica y el desarrollo del pensamiento crítico como derechos ciudadanos

El conocimiento científico ha dejado de ser un privilegio exclusivo del ámbito académico para convertirse en la herramienta más eficaz de la ciudadanía. Al proporcionar a un estudiante las herramientas cognitivas necesarias para comprender su propio cuerpo y el ecosistema en el que se encuentra, no solo estamos formando individuos informados; estamos desarrollando personas capaces de consumir de manera responsable, proteger su entorno y abogar de manera decidida por el bienestar común. La alfabetización científica constituye, en esencia, un derecho civil que no es negociable.

Reflexionemos sobre el concepto de democracia. ¿Cómo puede una sociedad adoptar decisiones equitativas en el contexto de una pandemia, el colapso climático o la crisis energética sin una comprensión adecuada de las fuerzas físicas o biológicas que los generan? Un voto verdaderamente libre requiere de una adecuada comprensión. Quien domina el lenguaje de la ciencia participa en la vida pública no desde el temor o la manipulación, sino desde la responsabilidad.

La creación de este perfil requiere una transformación fundamental de la didáctica. El aula contemporánea de Biología y Geología ya no acepta dogmas inamovibles ni verdades absolutas impuestas desde una plataforma. En este contexto, el pensamiento crítico constituye el motor principal, mientras que la argumentación fundamentada en evidencias actúa como su recurso esencial. El estudiante debe aprender a cuestionar, a dudar y a evaluar cada afirmación a la luz de los datos empíricos.

Esta filosofía se manifiesta en la práctica de manera notable, eliminando los esquemas rígidos en favor de proyectos dinámicos. El proceso comienza cuando el estudiante identifica un problema real o un dilema ecosocial que le afecta de manera directa. A partir de esa chispa inicial, usted debe observar su entorno y formular sus propias hipótesis. A continuación, se ensucia las manos: recopila información, analiza los datos y perfecciona su capacidad de análisis para no confundir una mera casualidad con una verdadera causalidad. El ciclo concluye cuando, respaldado por evidencias irrefutables, el alumno formula conclusiones fundamentadas y las defiende con la precisión y la elocuencia de un verdadero investigador.

La ciencia no se desarrolla en un laboratorio aislado; interactúa directamente con la sociedad. Por lo tanto, la enseñanza de la Biología y la Geología en la actualidad trasciende la mera memorización de ciclos o la clasificación de rocas; implica la adquisición de habilidades para abordar los dilemas sociocientíficos. Nos referimos a debates que son directos, transparentes y que no ofrecen respuestas definitivas. ¿Dónde se establece la línea ética en relación con la manipulación genética? ¿Cuál es el costo ambiental que estamos dispuestos a aceptar al explotar un yacimiento mineral o al implementar grandes infraestructuras de energía renovable?

Introducir estos importantes interrogantes en el aula no constituye un mero capricho pedagógico. Se trata de una necesidad apremiante del siglo XXI, respaldada de manera contundente por la normativa educativa vigente. El objetivo consiste en incentivar al alumnado a abandonar su actitud pasiva y promover su participación activa en el ámbito del razonamiento informal.

Deseamos que adquieran la habilidad de presentar argumentos sólidos en el contexto de la controversia moral. Al abordar estos dilemas, los estudiantes aprenden a fundamentar sus posturas en la solidez de los datos, al tiempo que desarrollan una actitud de diálogo profundo, respeto y ausencia de cualquier forma de discriminación. En esencia, el objetivo principal consiste en transformar la clase de ciencias en un entorno de formación óptimo para la vida democrática.

## 2. Las Situaciones de Aprendizaje (SdA) como eje vertebrador del diseño didáctico.

La incorporación del currículo en el aula ha dejado de ser un ejercicio de asimilación pasiva. El formato tradicional de la unidad didáctica, caracterizado por su densidad y enfoque exclusivamente teórico, ha quedado obsoleto. Hoy adoptamos un enfoque más significativo: las Situaciones de Aprendizaje. Más que meros esquemas de trabajo, la normativa las considera auténticos escenarios de inmersión. En estos casos, el estudiante no se limita a memorizar de manera mecánica; se enfrenta a un desafío complejo que solo puede resolver mediante la aplicación creativa y simultánea de todos sus conocimientos y competencias.

La construcción de una de estas experiencias requiere un rigor artesanal que rechaza la fragmentación del conocimiento. Las barreras entre las disciplinas se desvanecen para dar lugar a un ecosistema globalizado e interdisciplinario. Un estudiante ya no aborda la genética, el método científico o el impacto ambiental de manera aislada, sino que los considera como componentes de un mismo conjunto, lo que consolida el verdadero enfoque integrado que requiere la educación científica actual.

Esa red de conocimientos perdería su efectividad si no se relacionara con la persona que la recibe. El diseño debe fundamentarse en la realidad del estudiante, adquiriendo así un significado profundo. Basado en los conocimientos previos de la clase, el aprendizaje establece conexiones con los problemas de la vida cotidiana, el contexto personal y el futuro profesional de los estudiantes. Para que una persona desee

cruzar ese puente, es necesario contar con un incentivo. Todo proyecto significativo se origina a partir de un estímulo: una interrogante abierta, un dilema sociocientífico complejo, un desafío que genere una disonancia cognitiva y despierte el interés genuino por la investigación

Todo este enfoque pedagógico carecería de valor si se excluyera a alguna persona. La auténtica inclusión, basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje, elimina las soluciones improvisadas. Un entorno educativo no se ajusta a las dificultades una vez que ha comenzado; debe ser accesible desde su concepción inicial. Esto requiere la apertura de un amplio espectro de posibilidades: proporcionar diversos estímulos para captar la motivación, presentar la información en formatos visuales, auditivos o táctiles, y diversificar las vías para facilitar la acción. Cada mente es única, y el aula debe facilitar la expresión del talento de manera libre, ya sea mediante un debate, una maqueta elaborada, la defensa de un portafolio o un examen tradicional.

El diseño de una Situación de Aprendizaje (SdA) no debe considerarse simplemente una tarea administrativa; implica la construcción de una arquitectura metodológica de gran precisión. Toda experiencia educativa significativa se origina a partir de un compromiso. Discutimos la contextualización: un título atractivo que enmarque un desafío significativo y concreto. Ya no ofrecemos lecciones aisladas; implementamos, por ejemplo, campañas de donación de órganos, organizamos debates rigurosos sobre la manipulación genética y creamos un ecosistema dentro de un terrario.

No obstante, esta atracción inicial requiere de fundamentos invisibles pero sólidos. En este contexto, se introduce la fundamentación curricular, que actúa como el mecanismo que alinea cada elemento de creatividad con las Competencias Específicas, los Saberes Básicos y el Perfil de Salida, asegurando así el rigor académico.

¿Cómo podemos convertir este marco teórico en una realidad tangible? La respuesta se encuentra en una secuencia didáctica cuidadosamente estructurada. El modelo constructivista de las 5E proporciona una guía adecuada para este proceso. El proceso inicia con una fase de implicación, en la cual se exploran las ideas previas del alumno y se presenta el desafío correspondiente. Una vez que se ha captado su atención, se procede a la fase de Exploración.

El aula se transforma en un verdadero centro de investigación. Los estudiantes participan activamente en el laboratorio, consultan fuentes confiables y recopilan datos empíricos.

Posteriormente, se presenta el momento de la claridad: la explicación. Es el momento en el que el docente se presenta para corregir ideas erróneas y consolidar los conceptos técnicos. En esta situación, ajustar los obstáculos constituye una estrategia fundamental. Enfoques como el Aula Invertida permiten trasladar la teoría pasiva fuera del horario escolar, protegiendo así el tiempo lectivo para la asimilación, el debate y la profundización en los temas investigados. Con estas nuevas certezas, los estudiantes logran avanzar hacia la etapa de Aplicación. Ha llegado el momento de transferir todo el conocimiento adquirido con el fin de desarrollar el producto final y abordar el dilema original.

A lo largo de cada una de estas etapas, se manifiesta de manera constante la Evaluación.

Este podría considerarse el cambio de paradigma más importante de todos. Una SdA prohíbe de manera categórica limitar el aprendizaje a la mera revisión de un examen final estandarizado. La evaluación formativa requiere la implementación de diversas herramientas efectivas, tales como rúbricas de

desempeño, portafolios y listas de verificación, que están diseñadas para registrar los múltiples aspectos del proceso.

Sin embargo, su logro fundamental consiste en activar la metacognición. Al implementar la autoevaluación y el escrutinio constructivo entre pares, el estudiante deja de ser un sujeto pasivo que espera una calificación y se convierte, en consecuencia, en el evaluador y responsable de su propio desarrollo intelectual.

## 3. El enfoque constructivista y el aprendizaje significativo en las ciencias

Durante varias décadas, el aula de ciencias operó como un sistema de producción en serie. El profesor impartía conocimientos considerados como verdades absolutas desde la tarima, mientras que el alumno se dedicaba a memorizar información con el único objetivo de reproducirla en un examen estandarizado. Se trataba de un modelo estrictamente conductista, un espejismo educativo que ha demostrado ser lamentablemente ineficaz para desarrollar mentes con una auténtica cultura científica.

El aprendizaje no consiste únicamente en la asimilación de datos. Se trata de la construcción.

En esta situación, el constructivismo modifica significativamente las normas establecidas, subrayando que la ciencia no se asimila de manera pasiva. La Teoría del Aprendizaje Significativo, desarrollada por Ausubel, Novak y Hanesian, adquiere una relevancia fundamental. Su base resulta tan ingeniosa como precisa: para que un aprendizaje perdure en el tiempo, sea auténtico y pueda ser transferido a la vida cotidiana, es necesario que la nueva información se ancle de manera sólida en las estructuras mentales que el estudiante ya posee. En ausencia de un anclaje, el proceso de aprendizaje se convierte en una actividad mecánica.

Esto modifica de manera integral la concepción del docente. No es suficiente con presentarse ante una pizarra para recitar de memoria el ciclo celular o el choque de las placas tectónicas. En este momento, el profesor debe desempeñar el papel de designer cognitivo. El verdadero desafío consiste en investigar los andamiajes previos que sustentan la mente del adolescente y establecer el vínculo adecuado para que el nuevo conocimiento se integre de manera óptima en sus propios esquemas.

Este cambio metodológico ha dejado de ser una mera aspiración pedagógica para establecerse como la norma. La legislación educativa vigente establece de manera clara en sus principios fundamentales la necesidad de que las aulas fomenten aprendizajes significativos que perduren en el tiempo. La norma nos exhorta a eliminar el enfoque único en la educación, promoviendo así la autonomía y la reflexión crítica. En última instancia, se nos solicita que proporcionemos al alumnado la habilidad más valiosa: la capacidad de aprender de manera autónoma, siempre en consonancia con su propio ritmo de aprendizaje.

El aprendizaje no constituye un acto clínico ni solitario; se trata de una experiencia que es intrínsecamente relacional. Más allá de integrar conceptos teóricos de manera mecánica, la ciencia requiere una comprensión profunda y fundamentada. De acuerdo con las enseñanzas de Vygotski, el cerebro no puede asimilar la complejidad del mundo de manera aislada. Para que un dato aséptico se transforme en verdadero conocimiento científico, el estudiante debe trascender la mera recopilación de información y vincular lo que descubre con su propia trayectoria personal. Solo cuando la teoría entra en conflicto directo con su biografía, el estudiante logra perfeccionar su punto de vista, salir al exterior y analizar su entorno con un enfoque radicalmente analítico.

¿Cómo activamos, entonces, esta maquinaria cognitiva? La respuesta se encuentra en una herramienta que es tanto audaz como esencial: la pedagogía de la sorpresa. El aula de Biología y Geología no debe considerarse un museo de certezas previsibles, sino un entorno destinado a la exploración y el descubrimiento. La misión del docente consiste en estimular la curiosidad inherente, que frecuentemente se encuentra inactiva, presente en la adolescencia ante los enigmas de la naturaleza. Cuando un fenómeno logra captar un destello de interés, el contexto se encuentra propicio para que se desarrolle el pensamiento crítico.

Implementar esta visión en la práctica requiere adoptar plenamente la metodología de enseñanza activa. No obstante, innovar no implica desestimar el pasado. El verdadero éxito se manifiesta en la hibridación. Los ecosistemas educativos más efectivos son aquellos que combinan el rigor de las técnicas tradicionales con pedagogías dinámicas que colocan al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. El impacto de este mestizaje metodológico es indiscutible. No solo mejora de manera notable el rendimiento académico, sino que también alcanza un objetivo de mayor relevancia: fomentar en las aulas una motivación auténtica, profunda e intrínseca hacia las ciencias de la vida.

## 4. Las ideas previas y concepciones alternativas (misconceptions) en Biología y Geología

Desestimemos la noción del mito de la página en blanco. Ningún adolescente ingresa al laboratorio con la mente en blanco. Sus cabezas contienen, en realidad, un ecosistema complejo y desordenado de intuiciones, explicaciones empíricas y teorías no oficiales sobre el funcionamiento de la respiración y el ritmo del mundo natural. Cuando este equipaje personal se confronta directamente con la evidencia científica, nos encontramos con lo que la didáctica denomina obstáculos epistemológicos o concepciones alternativas. Se trata de muros que no son visibles.

En disciplinas como la Biología y la Geología, desestimar estas barreras representa un grave error en el ámbito educativo. La enseñanza eficaz no se limita a la transmisión de información sobre un soporte en blanco, sino que implica actuar como un investigador para identificar y desmantelar las barreras mentales antes de facilitar la construcción de nuevo conocimiento.

La geología proporciona un ejemplo ilustrativo de este fenómeno. Al intentar explicar el concepto de tiempo profundo, se observa que la mente del estudiante experimenta una notable confusión al analizar la manera en que sus alumnos concebían el proceso de fosilización. La vastedad de los elementos los supera. Se produce un colapso al intentar disociar los acelerados relojes biológicos de la majestuosa lentitud de la escala geológica. De acuerdo con su lógica intuitiva, un fósil puede considerarse como un organismo que ha experimentado un proceso de deshidratación acelerada. Las extensas capas de roca que se encuentran bajo sus pies son vistas como un entorno estático, inalterado desde el inicio de la existencia del planeta. Desmantelar esa representación mental errónea no constituye un paso preliminar a la clase; es el punto de partida de la auténtica ciencia.

La biología es un campo que presenta numerosas intuiciones que pueden resultar engañosas. Cuando un adolescente se encuentra en el laboratorio, su mente ha abordado el complejo enigma de la evolución, aunque frecuentemente lo hace de manera incorrecta. Conlleva una combinación de creencias innatas que, aunque están profundamente arraigadas, resultan ser inexactas. Se asume de manera casi instintiva que la necesidad genera el órgano, se imagina que la naturaleza persigue un propósito meticulosamente diseñado y se sitúa en el centro absoluto del relato. En esta perspectiva romántica del mundo, el azar y la selección natural, que actúa de manera implacable, no tienen cabida.

Desestimar este complejo bagaje cognitivo constituye un grave error en el ámbito pedagógico. Si nos restringimos a ofrecer una clase magistral, unidireccional y desprovista de matices, el estudiante llevará a cabo una acción notablemente práctica en respuesta a lo que no comprende: superpondrá nuestra teoría científica, que se presenta como impecable, sobre sus propios mitos. Él memorizará la lección. Aprobará el examen con una calificación satisfactoria. Sin embargo, al cruzar la puerta del instituto y enfrentarse a una decisión concreta, su mente desestimará el enfoque científico y retornará a la familiaridad de su antigua intuición equivocada. El aprendizaje habrá sido un simple espejismo.

Afortunadamente, el marco normativo ha comenzado a abordar esta fractura de manera adecuada. La legislación vigente no sugiere un cambio de dirección; lo exige de manera categórica. La LOMLOE establece que todo proceso de aprendizaje debe fundamentarse en los conocimientos previos del alumno y en el contexto en el que se desenvuelve cotidianamente.

## 5. El trabajo práctico y de laboratorio: diseño de investigaciones, control de variables, seguridad y análisis de resultados

El laboratorio escolar ha estado sometido a la rutina durante un periodo prolongado. Es tiempo de dejar de considerarlo como un mero escenario en el cual se ilustra lo que ya ha sido expuesto en la pizarra. Este espacio debe restablecer su estatus original como el entorno central en el cual el alumnado asume el control, planifica y desarrolla su talento investigador con el propósito de adquirir competencias en la práctica científica.

Para alcanzar este despertar, es necesario erradicar de manera definitiva las prácticas estereotipadas. Seguir instrucciones de manera mecánica, combinando reactivos o registrando cifras sin entender la razón detrás de cada procedimiento, socava la esencia del descubrimiento. La normativa vigente nos advierte sobre esta inercia mecánica, estableciendo que el trabajo experimental debe centrarse en proyectos auténticos o en la resolución de problemas actuales. El estudiante debe dejar de lado la pasividad de quien simplemente acata órdenes y transformarse en el arquitecto de su propia investigación.

Todo este proceso se origina en un elemento fundamental: la curiosidad. Al ingresar al laboratorio, el alumno no debería encontrar un manual cerrado sobre la mesa, sino un desafío que le requiera formular sus propias preguntas e imaginar posibles escenarios. El diseño del experimento ya no se presenta como un obsequio proporcionado por el docente; se convierte en una realización del estudiante. Mediante la indagación y el diseño, corresponde al propio adolescente explorar y determinar cuál es el montaje adecuado para descubrir los secretos de la naturaleza y evaluar sus hipótesis.

Sin un método, la creatividad se convierte únicamente en caos. En este contexto, es fundamental el control riguroso de las variables. El estudiante de educación secundaria y bachillerato debe aprender a delimitar su objeto de estudio, aislando cualquier factor externo que pueda interferir en la medición. La comprensión del comportamiento de las variables dependientes e independientes, así como la integración de controles positivos y negativos en el diseño, constituye un aspecto fundamental en el ámbito académico.

Es el único recurso epistemológico del que disponemos para mitigar el sesgo. De esta manera, al proteger el experimento de la casualidad o del error humano, aseguramos que los resultados no se conviertan en un espejismo estadístico, sino que se establezcan como ciencia empírica auténtica, válida e irrefutable.

Participar en un laboratorio requiere mucho más que simplemente vestirse con una bata. La manipulación de reactivos, la calibración de instrumentos y la realización de ensayos con material biológico conllevan una responsabilidad imprescindible. No nos referimos únicamente al cumplimiento de un trámite académico, sino a la protección de la salud colectiva y a la preservación de nuestro entorno natural. El docente asume en este contexto una función fundamental: instruir a sus estudiantes en la medición precisa del impacto ecológico de cada experimento.

La capacidad para gestionar los residuos químicos de manera precisa y el dominio de los protocolos preventivos ante cualquier amenaza física o biológica no constituyen un complemento del temario; son, en cambio, el fundamento ético sobre el cual se sostiene cualquier investigación rigurosa.

Sin embargo, la acción no concluye al desactivar el instrumental; el verdadero clímax de la ciencia radica en la interpretación. La recolección de datos requiere la minuciosidad propia de un relojero, ya sea en lo que respecta a matices cualitativos o a métricas precisas. Para transmitir esta información, el estudiante debe familiarizarse con las herramientas tecnológicas contemporáneas, utilizando simuladores, modelos matemáticos y hojas de cálculo de manera efectiva. Es en este ámbito analítico donde debe desarrollarse una habilidad intelectual fundamental: aprender a distinguir entre una mera coincidencia y una verdadera causalidad. Una vez establecidas las conclusiones, es necesario confrontar la realidad de los datos numéricos. ¿Qué sucede si los resultados contradicen la hipótesis inicial? No hay ningún asunto en particular. El estudiante debe comprender que la ciencia se encuentra distante de ser un dogma inmutable. Se trata de un ente dinámico, falsable y profundamente autocrítico. Refutar una idea no constituye un fracaso; representa el estímulo necesario para formular interrogantes de mayor interés.

Sería de escasa utilidad todo este esfuerzo si el descubrimiento permaneciera archivado en una carpeta. El informe tradicional en formato impreso, frecuentemente caracterizado por su densidad y previsibilidad, ha quedado obsoleto, dando lugar a un notable incremento en las formas de comunicación. En la actualidad, la divulgación requiere la conquista del entorno digital. Se busca que el estudiante sea capaz de traducir sus horas de trabajo en carteles visualmente atractivos, infografías informativas, vídeos concisos y presentaciones interactivas. La integración de la competencia digital con la labor investigadora ha evolucionado de ser una mera innovación estética a constituir la única estrategia que garantiza que la voz de los futuros científicos tenga el impacto significativo que requiere nuestra sociedad.

## 6. El trabajo de campo: valoración del patrimonio geológico, geodiversidad y biodiversidad en el entorno natural

Limitar el estudio de la Biología y la Geología a un entorno cerrado implica restringir su verdadera esencia. La normativa vigente nos orienta hacia la acción externa: la identificación, valoración y protección de nuestra biodiversidad y geodiversidad no constituye una mera sugerencia educativa, sino un compromiso establecido.

Cuando un estudiante visita un yacimiento paleontológico o se adentra en un ecosistema local, la teoría se materializa de manera inmediata. El contacto directo con el patrimonio inmovilizado transforma de manera significativa la experiencia educativa. Al abordar los problemas concretos del territorio en el que residen, los estudiantes dejan de lado la pasividad y se involucran activamente. Es en ese momento específico cuando se lleva a cabo la verdadera transformación pedagógica: se genera un aprendizaje profundo y significativo, capaz de trascender la memoria a corto plazo y perdurar a lo largo de la vida.

No obstante, la conquista del entorno natural requiere erradicar un antiguo hábito educativo. Es necesario distanciarse de la concepción de la excursión como un simple entretenimiento o una simple forma de evasión. El trabajo de campo constituye, en esencia, un laboratorio al aire libre y, en consecuencia, exige un rigor procedimental absoluto.

Si el objetivo consiste en estudiar la biodiversidad, el estudiante debe asumir el rol de investigador en el lugar de estudio. Su mochila debe estar equipada con herramientas adecuadas. El docente asume la responsabilidad de instruir a los estudiantes en la utilización de guías de campo y en la superación de las pruebas de reconocimiento visual.

En el ámbito terrestre, la naturaleza se manifiesta como un elemento dinámico en lugar de un simple fondo estático. El estudiante adquiere la habilidad de delinear y comprender las redes tróficas que no son visibles, así como de medir, mediante la observación directa, los factores bióticos y abióticos del ecosistema. Además, se enfrenta a las importantes urgencias que caracterizan nuestro siglo. Es en el contexto del ecosistema real donde se comprende de manera efectiva el impacto de la presión humana, el riesgo que representan las especies invasoras y la grave pérdida de vida asociada al cambio climático. Salir al campo no se limita a pasear; implica instruir sobre la importancia de comprender el entorno natural.

La geología es un campo de estudio antiguo que se manifiesta de manera directa en las características del paisaje. No es posible impartir la enseñanza de las Ciencias de la Tierra únicamente a través de una pizarra. La auténtica alfabetización requiere la realización de actividades en el exterior y la interpretación del entorno.

Inspirados por la defensa de nuestro patrimonio el principal desafío docente consiste en diseñar escenarios en los cuales la teoría se manifieste de manera clara y accesible. Que emplee el estudio de estratos o el actualismo no como meras reglas de un manual, sino como herramientas fundamentales para comprender el relato del tiempo profundo, sin perder de vista, en ningún momento, la huella, a menudo devastadora, que la actividad extractiva humana deja en el entorno.

No obstante, esta inmersión carecería de su efectividad si se le sustrae su fundamento ético. El trabajo de campo contemporáneo ha evolucionado desde una contemplación pasiva hacia la exigencia de un ejercicio profundo de responsabilidad ecosocial. Formamos ciudadanos globales. Cuando un estudiante se encuentra en un entorno natural, debe ser capaz de establecer una conexión entre ese lugar específico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El aprendizaje significativo se consolida cuando el estudiante reconoce que no existen barreras impermeables. Si se modifica la geografía, si se compromete el sustrato o si se deteriora la biodiversidad, el impacto no se limita al entorno forestal. Ese deterioro impacta de manera contundente e irreversible en nuestra salud y en la de las demás especies con las que compartimos el planeta.

### 7. El uso de la modelización, maquetas y diagramas para explicar fenómenos invisibles

Enseñar ciencia hoy exige dominar dos artes fundamentales: dar forma física a lo invisible y dar voz a la controversia. Por un lado, necesitamos el modelado físico-conceptual para materializar aquello que nuestros ojos no pueden ver; por otro, la argumentación dialéctica para esgrimir posturas sólidas frente a los grandes dilemas sociocientíficos.

Concentrémonos en el primero. En el aula de Biología y Geología, el estudiante se enfrenta diariamente a las limitaciones de sus propios sentidos. Le solicitamos que analice el movimiento dinámico de las moléculas en un universo ultramicroscópico, o que contemple la vastedad planetaria y la complejidad del "tiempo profundo". Son magnitudes que dificultan cualquier intento de comprensión si nos restringimos a la mera teoría. Consciente de este desafío, la legislación educativa vigente nos incita a actuar, la abstracción debe adquirir consistencia. Se nos solicita transformar el modelado en el idioma principal con el fin de explicar la naturaleza, promoviendo la creación de maquetas y representaciones físicas mediante el uso de materiales comunes, reciclados y de bajo costo.

Consideremos el desafío significativo que presenta la geología. Asimilar la verdadera escala de las eras geológicas o comprender los métodos de datación representa un considerable desafío cognitivo para cualquier adolescente. ¿Cuál es el procedimiento para cruzar esa frontera? Estableciendo conexiones concretas. Una cinta métrica extendida a lo largo de un pasillo puede convertirse en un mapa físico de los eones, haciendo tangible lo que resulta difícil de concebir. Al incorporar el trabajo manual de la construcción de maquetas tridimensionales que representen el colapso significativo de las placas tectónicas, la tensión en las fallas o la erupción de un volcán, el proceso de aprendizaje experimenta una evolución notable. Estas construcciones, en combinación con la capacidad de las simulaciones informáticas, trascienden su carácter de simples actividades escolares y se establecen como los instrumentos esenciales de la ciencia. Representan el anclaje preciso que la mente del estudiante requiere para convertir una idea abstracta en una seguridad concluyente.

Explorar el universo celular requiere un esfuerzo que nuestros sentidos no pueden realizar de manera independiente. Es poco efectivo intentar explicar la complejidad de la herencia genética, el ciclo vital de una célula o el metabolismo de un microorganismo sin vincular estos conceptos a una representación visual concreta. El microscopio continúa siendo un instrumento fundamental en el laboratorio, sin lugar a dudas. Sin embargo, la realidad demanda un mayor esfuerzo. Se requieren diagramas precisos, maquetas arquitectónicas que representen el ADN y simulaciones tridimensionales que revelen la compleja dinámica de la mitosis y la meiosis. Es la única manera en que el estudiante puede dejar de lado la memorización mecánica y experimentar de manera directa la maravilla de la diversidad genética.

Es importante señalar que la adquisición de conocimiento científico resulta irrelevante si dicho conocimiento se desconecta de los principios éticos y democráticos que prevalecen en la sociedad. En la actualidad, la necesidad educativa radica en dotar a los ciudadanos de un escudo analítico. Las aulas deben formar mentes capacitadas para someter cualquier información a un examen minucioso, rechazando sin vacilaciones las pseudociencias, el pensamiento conspirativo y la proliferación de noticias falsas.

Para alcanzar este objetivo, la didáctica dispone de una herramienta fundamental: la argumentación científica. El objetivo consiste en desmantelar el modelo tradicional y transformar la clase en un reflejo auténtico de la comunidad investigadora real. El estudiante ya no reproduce de manera pasiva lo que escucha. En calidad de científico, es fundamental desarrollar su propio aprendizaje mediante la exigencia de evidencias y respaldando cada una de sus afirmaciones con datos empíricos.

El ámbito ideal para llevar a cabo este tipo de entrenamiento es el debate sociocientífico. Se ha evidenciado que el pensamiento crítico se manifiesta de manera significativa cuando la ciencia se enfrenta a controversias de carácter moral. La introducción en el aula de dilemas contemporáneos relacionados con la manipulación genética, la experimentación en animales, el avance del cambio climático y las estrategias de vacunación tiene un impacto significativo en el proceso educativo. Nos

referimos a importantes encrucijadas éticas. Ninguna ecuación matemática sencilla puede resolverlas de manera autónoma. No obstante, su fundamento es estrictamente empírico, y obligar al adolescente a examinar la evidencia para sustentar su postura es, en esencia, instruirlo en el pensamiento crítico y autónomo.

Implementar este modelo en el núcleo del aula genera un avance cognitivo significativo. El docente renuncia a la comodidad de la lección magistral para adoptar el rol de incitador. Presenta un dilema relevante y obliga al estudiante a involucrarse activamente en la discusión. No es suficiente con escuchar de manera pasiva. Los estudiantes deben salir a buscar fuentes, filtrar el ruido mediático para evaluar su verdadera fiabilidad y, en particular, atreverse a analizar el problema desde perspectivas diversas, adoptando roles tan variados como el de un investigador científico, un activista ambiental, un legislador o un líder empresarial.

En este nuevo contexto, las normas del debate se modifican. Las corrientes de opinión superficiales y los dogmas de fe se desmoronan por su propia naturaleza, permitiendo así que prevalezcan únicamente los argumentos sustentados por evidencias sólidas. La enseñanza de la disección de la evidencia mediante el uso del razonamiento crítico ha trascendido su carácter de simple ejercicio académico. Es, en efecto, el único antídoto conocido contra la manipulación; el entrenamiento para formar ciudadanos intelectualmente libres, incorruptibles y debidamente preparados para sostener, con firmeza, el complejo entramado de la democracia futura.

## 8. Ecoética, Educación Ambiental y Educación para el Desarrollo Sostenible

La enseñanza de la ecología ha evolucionado más allá de ser un simple inventario de datos relacionados con la naturaleza. En la actualidad, la Educación para el Desarrollo Sostenible aborda aspectos más profundos y esenciales, tales como la ecoética y la formación de valores sociocientíficos. Nuestro marco legal no solo sugiere este cambio de rumbo, sino que lo exige de manera categórica. La transición ecológica y la ciudadanía global deben ser elementos centrales en la educación obligatoria, siempre considerando la justicia social y un respeto absoluto hacia todas las formas de vida.

Sin embargo, las leyes y las buenas intenciones fracasan si no se fundamentan en la realidad. La investigación didáctica, proporciona una respuesta precisa: el Aprendizaje-Servicio. Esta metodología experiencial elimina las barreras del instituto para integrar, de manera simultánea, el rigor del conocimiento académico con las necesidades del entorno social. El estudiante ya no se restringe a la asimilación pasiva de la teoría ecológica; en cambio, toma ese conocimiento científico y lo transforma en un recurso concreto para abordar una necesidad real de su comunidad.

El proceso comienza con la observación de la investigación, una etapa en la cual los estudiantes analizan su entorno, identifican fracturas ecosociales y evalúan los problemas que se presentan ante ellos. A continuación, proceden a la acción. Intervienen en el ámbito físico mediante acciones concretas, ya sea organizando una reforestación, promoviendo campañas de limpieza o fomentando la conciencia cívica en su comunidad. Finalmente, la experiencia concluye en el ámbito más personal del aprendizaje: una reflexión metacognitiva profunda. Al concluir el ciclo, los jóvenes no solo han mejorado su entorno, sino que también han adquirido de manera permanente la comprensión de la responsabilidad y el poder que poseen para transformar el mundo.

El verdadero poder pedagógico del Aprendizaje-Servicio se manifiesta plenamente cuando la teoría se aplica en la práctica. Al aplicar el conocimiento científico en el ámbito comunitario para abordar una necesidad urgente, el estudiante no se limita a la mera memorización de un contenido; experimenta una transformación. Asuma un compromiso ético y cívico firme, ya que, al experimentar en primera persona, constata que la protección de su entorno produce un beneficio directo y tangible para sus vecinos. Esta inmersión en la realidad garantiza un anclaje curricular profundo y duradero.

No obstante, no nos encontramos ante una mera aspiración romántica, sino ante un mandato legal que es irrenunciable. El currículo establece de manera clara la definición de la Competencia Ciudadana, la cual requiere el desarrollo de habilidades que permitan a los individuos interpretar el complejo entramado de la vida, comprendiendo las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre las acciones a nivel local y global. Es nuestra responsabilidad educar para la acción, formando ciudadanos que adopten de manera consciente y deliberada un estilo de vida ecosocialmente responsable.

Dar este paso nos exige desmantelar siglos de soberbia intelectual. Es necesario erradicar de manera definitiva el antiguo antropocentrismo que legitimó nuestra dominación autoritaria sobre la biosfera, y adoptar una perspectiva que sea radicalmente biocéntrica. Se trata de un cambio de paradigma significativo que requiere que reconozcamos, de manera definitiva, los derechos inherentes de los animales y de la naturaleza en sí misma. Ya no somos los soberanos del planeta. Nosotros somos, simplemente, un componente adicional de su delicado mecanismo.

**Conclusiones**

La didáctica de la Biología y la Geología requiere una hibridación metodológica que coloque al estudiante en el centro de su proceso de aprendizaje. El docente debe abandonar el antropocentrismo tradicional y la conveniencia de la clase magistral, asumiendo el rol de mediador, "diseñador cognitivo" e impulsor del descubrimiento. Al integrar la experimentación rigurosa en el laboratorio, el modelado de fenómenos no visibles, el análisis ético y el Aprendizaje-Servicio en la comunidad, la educación científica se aleja de la ilusión de la memorización a corto plazo.

En su lugar, se alcanza el objetivo más elevado: formar ciudadanos que sean intelectualmente libres, socialmente responsables y incorruptibles ante la manipulación, preparados para mantener y mejorar el complejo entramado de nuestro planeta y de nuestra democracia.

## 9. Bibliografía

Acedo, A., Fesharaki, O., & García-Frank, A. (2025). The Didactic Potential of Paleontological Immovable Heritage for Secondary Education (Middle School and High School) Students in Spain: Assessment from Learning and Research Approaches. *Geosciences, 15*, 164. https://doi.org/10.3390/geosciences15050164

Akerson, V. L., Burgess, A., Gerber, A., Guo, M., Khan, T. A., & Newman, S. (2018). Disentangling the meaning of STEM: Implications for science education and science teacher education. *Journal of Science Teacher Education, 29*(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/1046560X.2018.1435063

Alba-Pastor, C. (2019). Diseño universal para el aprendizaje: Un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. *Participación Educativa, 9*, 55-66.

Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (2016). *Psicología Educativa. Un Punto de Vista Cognoscitivo* (2.ª ed.). Trillas.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Dale la vuelta a tu clase* (3.ª ed.). Morata.

Bernal, P., Cano, M. J., Franco, A. J., & Blanco, A. (2023). Impacto de un debate sociocientífico en las habilidades argumentativas y en la toma de decisiones del profesorado de secundaria en formación inicial. *Enseñanza de las Ciencias, 41*(3), 113-132. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.5861

Borrego, M. J., García, R., Guede, B., Menéndez, E., & Pacheco, F. (1996). La utilización de la historia de la ciencia para trabajar problemas relacionados con los fósiles. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 4*, 46-52.

Brookfield, S. (2017). *Becoming a critically reflective teacher*. John Wiley & Sons.

Bruner, J. (1991). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Alianza Editorial.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). *The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness*. BSCS.

Cano, M. J. (2024). *Argumentación y toma de decisiones como habilidades del pensamiento crítico. Una investigación con estudiantes de ingenierías industriales y del Máster en Profesorado de especialidades científico-tecnológicas* [Tesis doctoral, Universidad de Málaga].

Chavan, R., & Khandagale, V. (2022). Intricacies in Identification of Biological Misconceptions. *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 9*, 16810–16819.

Decreto 39/2022. Por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 30 de septiembre de 2022. BOCyL n.º 190, Disp. 003.

Dewey, J. (1993). (Obra original no citada explícitamente en el texto).

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (2000). *Dando Sentido a La Ciencia En Secundaria. Investigaciones Sobre Las Ideas de Los Niños*.

Edelsztein, V. C., & Galagovsky, L. R. (2023). Evidencia de Deducciones Erróneas y sus Posibles Efectos en el Aprendizaje Inicial de las ciencias naturales.

Giordan, A. (1997). *Los Orígenes Del Saber. De Las Concepciones Personales a Los Conceptos Científicos* (4.ª ed.). Narcea.

Giordan, A., & de Vecchi, G. (2006). *Guía Práctica Para La Enseñanza Científica*. Diada.

González-Marcos, A., Navaridas-Nalda, F., Jiménez-Trens, M. A., Alba-Elías, F., & Ordieres-Meré, J. (2021). Efectos académicos de una enseñanza mixta versus metodología única centrada en el profesor y enfoques de aprendizaje. *Revista de Educación, 392*, 123–143.

Guntalidad, J. A. A. (2022). Project-based learning approach on content mastery and cognitive skills: a pedagogical model for senior high school biology students. *Notre Dame of Dadiangas University*.

Jiménez-Aleixandre, M. P. (2010). *10 ideas clave. Competencias en argumentación y uso de pruebas*. Graó.

L'Ecuyer, C. (2013). (Obra original sobre la "pedagogía del asombro").

Ley Orgánica 3/2020. Por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 30 de diciembre de 2020. BOE-A-2020-17264.

Lillo Beviá, J. (1996). Ideas de los alumnos y obstáculos epistemológicos en la construcción de los conceptos fósil y fosilización. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 3*, 149–153.

Luy-Montejo, C. (2019). El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes universitarios. *Propósitos y Representaciones, 7*, 353–368.

Martinez. (2022). A case study of teaching and learning through project-based curriculum. *Cogent Education*. https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.2024936

Morales, J., Gómez, E., & Azanza, B. (2002). El patrimonio paleontológico español: Marco legal, titularidad, gestión y conservación. En G. Meléndez & E. Peñalver (Eds.), *I Jornadas sobre el Patrimonio de la Provincia de Teruel* (pp. 53-62). Instituto de Estudios Turolenses.

Muijs, D., & Reynolds, D. (2017). *Effective teaching: Evidence and practice*. SAGE Publications.

Mulder, M., Weigel, T., & Collings, K. (2008). El concepto de competencia en el desarrollo de la educación y formación profesional en algunos Estados miembros de la UE: Un análisis crítico. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 12*(3), 1-24.

Önder, F., Şenyiğit, Ç., & Sılay, İ. (2018). Effect of an Inquiry-Based Learning Method on Students' Misconceptions about Charging of Conducting and Insulating Bodies. *European Journal of Physics, 39*(5), 055702.

Osborne, J. (2001). Promoting Argument in the Science Classroom: A Rhetorical Perspective. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 3*(1), 271-290. https://doi.org/10.1080/14926150109556470

Osborne, J. (2014). Teaching critical thinking. New directions in science education? *School Science Review, 352*, 53-62.

Osborne, R., & Freyberg, P. (1998). *El Aprendizaje de Las Ciencias. Influencia de Las Ideas Previas de Los Alumnos* (3.ª ed.). Diada.

Pedrinaci, E., Alcalde, S., Alfaro, P., Almodóvar, G. R., Barrera, J. L., Belmonte, Á., Brusi, D., Calonge, A., Cardona, V., Crespo-Blanc, A., et al. (2013). Alfabetización en Ciencias de la Tierra. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 21*, 117-129.

Pozo, J. I., & Flores, F. (2007). *Cambio Conceptual y Representacional en el Aprendizaje y la Enseñanza de la Ciencia*. A. Machado Libros S.A.

Prieto, A., Barbarroja, J., Álvarez, S., & Corell, A. (2021). Eficacia del modelo de aula invertida (flipped classroom) en la enseñanza universitaria: Una síntesis de las mejores evidencias. *Revista de Educación, 391*, 149–177. https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-391-476

Real Decreto 157/2022. Por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 2 de marzo de 2022. BOE-A-2022-3296.

Real Decreto 217/2022. Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 30 de marzo de 2022. BOE-A-2022-4975.

Real Decreto 243/2022. Por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 6 de abril de 2022. BOE-A-2022-5521.

Ruiz Ortega, F. (2007). Modelos Didácticos Para La Enseñanza De Las Ciencias Naturales. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 3*, 41–60.

Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. *Journal of Research in Science Teaching, 42*(1), 112-138. https://doi.org/10.1002/tea.20042

Schnotz, W., Vosniadou, S., & Carretero, M. (2012). *Cambio Conceptual y Educación*. Aique.

Strat, T. T. S., Henriksen, E. K., & Jegstad, K. M. (2023). Inquiry-Based Science Education in Science Teacher Education: A Systematic Review. *Studies in Science Education*, 1–59.

Vegas, J., Delvene, G., Menéndez, S., Cabrera, A., García-Cortés, Á., Díaz-Martínez, E., Carcavilla, L., & Rábano, I. (2019). Metodología y estado actual del patrimonio paleontológico en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. *Spanish Journal of Palaeontology, 34*, 17-34.

Vygotski, L. (1998). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Planeta.

Yacoubian, H. A. (2018). Scientific literacy for democratic decision-making. *International Journal of Science Education, 40*(3), 308-327. https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1420266